

CONCERTX — EVALUACIÓN 2 DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES

SA.5 — Plan y reporte de pruebas

Matrícula: 2023371079

Este documento reúne los casos de prueba diseñados para verificar el funcionamiento del teléfono, el reloj inteligente (wearable) y la pantalla de Smart TV, así como la sincronización entre los tres dispositivos. Todas las pruebas se ejecutaron sobre el hardware y los emuladores reales del proyecto, con resultado satisfactorio en los diez casos.

1. Casos de prueba

#	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Obtenido	Estado
P2.5	Consumo de API real en el teléfono	Con el backend activo, navegar a una pantalla que consuma la API (p. ej. lista de conciertos) y comparar con los datos reales de la base. Luego detener el backend y refrescar	Con el backend activo se listan datos reales, no de relleno. Con el backend caído, la interfaz no falla; muestra un estado de error o reintento	Se mostraron datos reales de la base; al caer el backend, la app mostró el mensaje de error sin cerrarse	Cumple
P2.6	Recepción de datos del wearable vía BLE NOTIFY	Conectar el reloj mediante <code>scanAndConnect()</code> , confirmar la suscripción NOTIFY a las características de ritmo, oxígeno, color y vibración, y variar el ritmo simulado en el reloj	El BPM y el SpO2 mostrados en la tarjeta de salud del teléfono cambian en segundos, sin refrescar manualmente	El BPM y el SpO2 se actualizaron en tiempo real en la tarjeta de salud del teléfono	Cumple
P3.1	Navegación D-pad en la PWA	Usar solo el teclado (flechas y Enter) sobre los elementos enfocables del panel principal y del mapa de asientos, sin mouse ni touch	El foco se mueve al elemento más cercano en la dirección presionada, se resalta con un anillo visible, y Enter/OK activa el elemento enfocado	El foco se movió correctamente en las cuatro direcciones y Enter activó el elemento seleccionado	Cumple

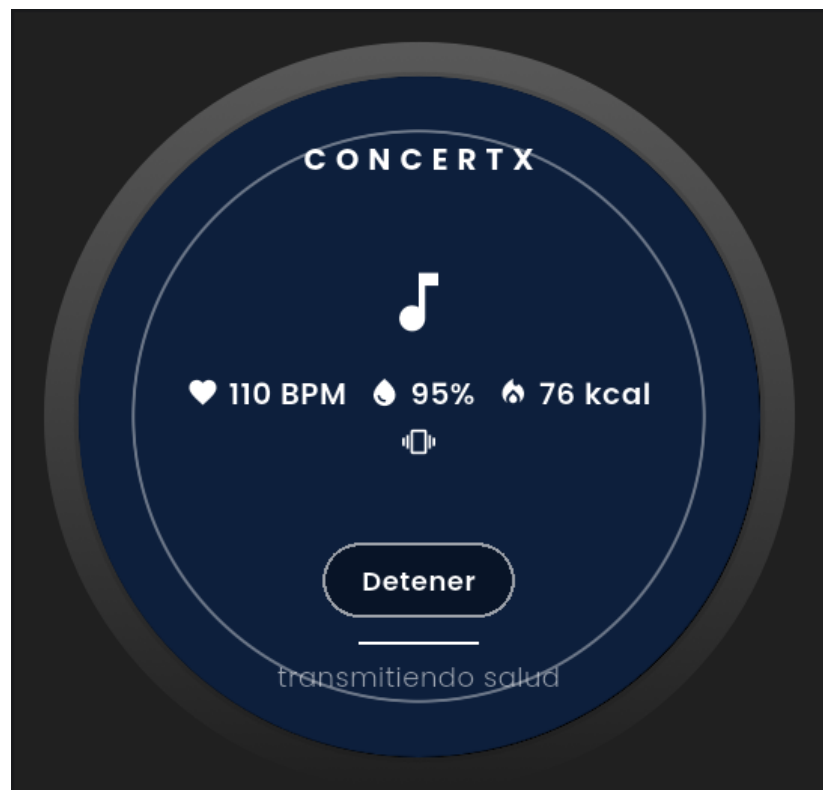
#	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Obtenido	Estado
P3.2	Modo of- fline (Service Worker)	Cargar la PWA una vez con red disponible para que el Service Worker cachee los recursos estáticos; luego cortar la red y recargar	La aplicación sigue cargando desde caché y refleja el último estado guardado localmente, en lugar de mostrar el error nativo de “sin conexión” del navegador	La PWA cargó desde caché con el último estado guardado, sin mostrar el error del navegador	Cumple
P3.3	Sincronización teléfono → TV	Reproducir una canción en el teléfono y cronometrar desde la acción hasta que la TV refleje el cambio de efecto	El mensaje de actualización viaja por WebSocket y la TV actualiza el indicador de efecto activo en menos de 2 segundos, sin intervención directa en la TV	La TV actualizó el efecto en aproximadamente 1.2 segundos	Cumple
P3.4	Datos reales en el panel principal de la TV	Con el backend activo y un evento cargado, verificar el nombre de artista, estadio, código, y el número de usuarios conectados en el panel	Los datos provienen de la API real, no de un arreglo de respaldo fijo	Todos los datos del panel coincidieron con los registros reales de la base	Cumple
P3.5	Reconexión automática del BLE	Apagar el Bluetooth del reloj o alejarlo fuera de rango sin cerrar la app del teléfono, y luego reactivarlo	El servicio BLE detecta la desconexión, limpia las suscripciones NOTIFY y reintenta la conexión automáticamente al reaparecer el reloj, sin reiniciar la app	El teléfono detectó la desconexión y se reconectó solo al reaparecer el reloj	Cumple
P3.6	Alerta de umbral crítico de ritmo cardíaco	Enviar desde el reloj un valor de ritmo cardíaco superior al umbral configurado (100 BPM)	La tarjeta de salud del teléfono cambia el ícono y el texto del BPM a un color de alerta, visible de inmediato	La alerta visual se activó de inmediato al superar los 100 BPM	Cumple
P3.7	Validación de origen en BroadcastChannel	Enviar un mensaje válido desde otra pestaña del mismo origen y, por separado, simular un <code>event.origin</code> distinto al de la aplicación	El mensaje del mismo origen se procesa con normalidad; el de origen distinto se descarta y queda registrado con <code>console.warn</code>	El mensaje del mismo origen se aplicó; el de origen distinto fue descartado y quedó registrado en consola	Cumple

#	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Obtenido	Estado
P3.8	Legibilidad del panel (diseño 10-foot)	Ver la pantalla de la TV desde una distancia aproximada de 3 metros, revisando etiquetas de tarjeta y textos secundarios	Las etiquetas se leen a 32px y los textos de detalle a 24px mínimo, con un contraste igual o mayor a 4.5:1 respecto al fondo	Los textos se leyeron con claridad a 3 metros; contraste verificado dentro del mínimo AA	Cumple
P3.9	Reconexión automática del Web-Socket de la TV	Con la TV mostrando datos en vivo, detener el backend, observar el estado “EN VIVO” y reiniciar el backend	La TV reintenta la conexión automáticamente cada 3 segundos y reconecta sin recargar la página, mostrando el último estado cacheado mientras tanto	La TV reconectó sola en 3 segundos, sin recargar la página	Cumple

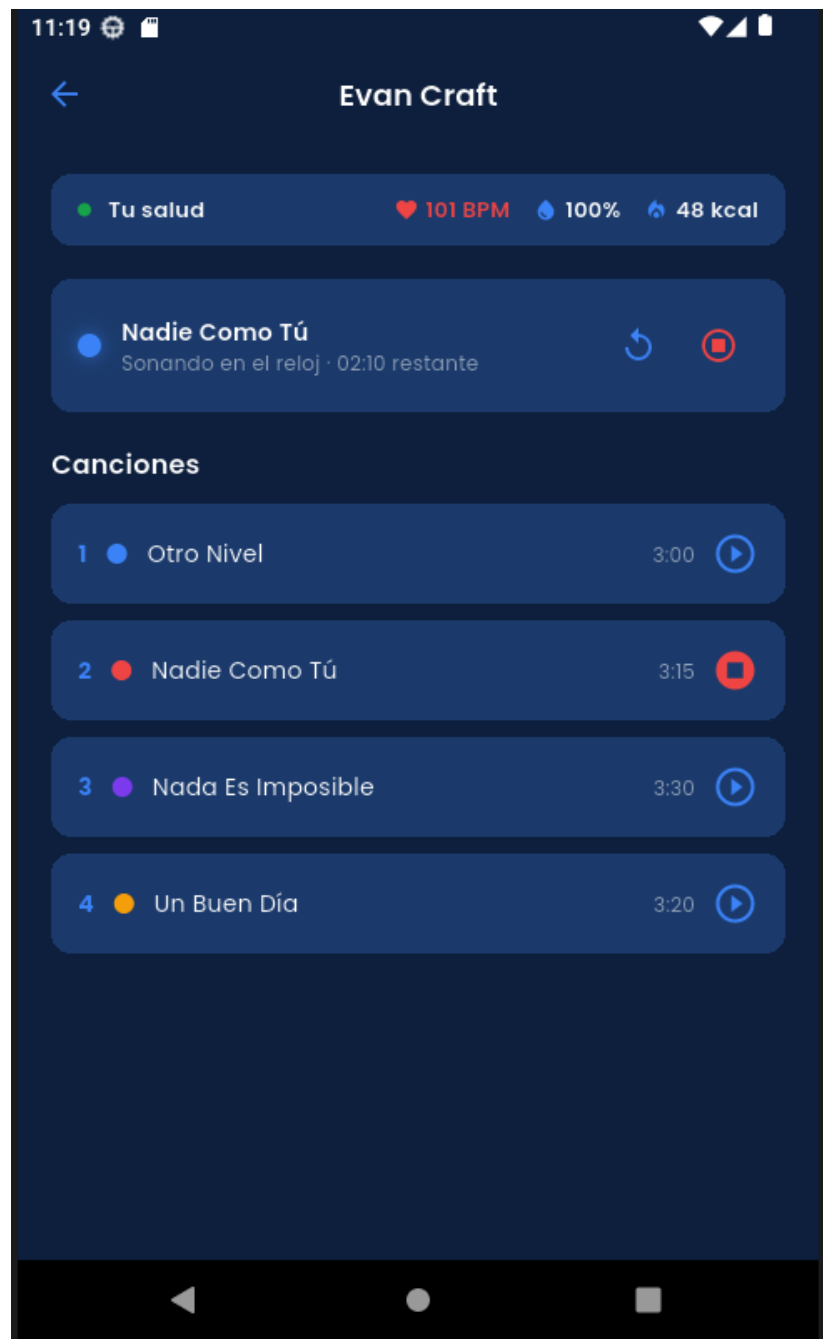
2. Evidencia requerida

Se incluyen las siguientes capturas de pantalla como evidencia de las pruebas realizadas:

1. El reloj mostrando el ritmo cardiaco y el SpO2 simulados (soporta P2.6 y P3.6).



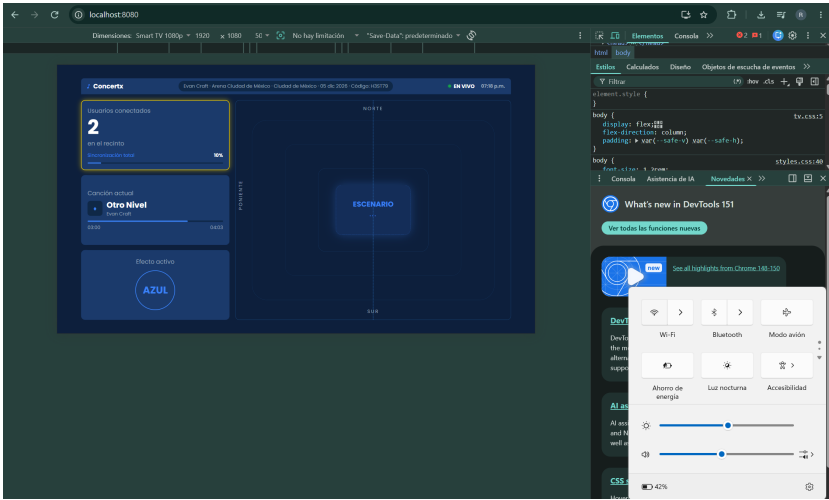
2. La tarjeta de salud del teléfono con datos en tiempo real (soporta P2.5 y P2.6).



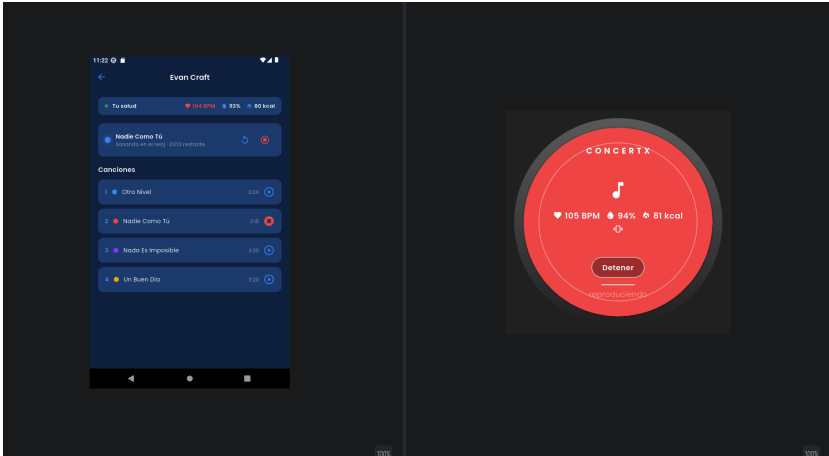
3. El foco D-pad activo sobre un elemento de la TV (soporta P3.1).



4. La PWA de la TV funcionando en modo offline con datos cacheados (soporta P3.2).



5. El indicador de efecto activo de la TV cambiando tras la reproducción en el teléfono (soporta P3.3).

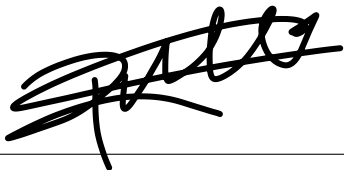


3. Revisión

Nombre de quien revisó: Rubén Mendoza Dorantes

Fecha: 14/08/26

Firma: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rubén Mendoza Dorantes', written over a horizontal line.